

Symulator Restauracji z kelnerami

Projekt: Symulacja komputerowa

Autor: Daniel Cieślak | Grupa 2ID21A

Wprowadzenie i Cel

Analiza systemów dynamicznych w środowisku C++

PROBLEM BADAWCZY I DEFINICJE

Symulacja Komputerowa

Metoda badawcza odwzorowująca rzeczywisty system w środowisku cyfrowym. Pozwala na przewidywanie skutków zmian bez ingerencji w fizyczny obiekt.

System Restauracji

Zbiór dynamicznych podsystemów (klienci, personel, stoliki) współdziałających w czasie rzeczywistym pod wpływem zdarzeń losowych.

TECHNOLOGIE UŻYTE W PROJEKCIE



Język C++17

Wysoka wydajność, zarządzanie pamięcią oraz wsparcie dla programowania obiektowego i modularnej architektury.



Biblioteka SFML

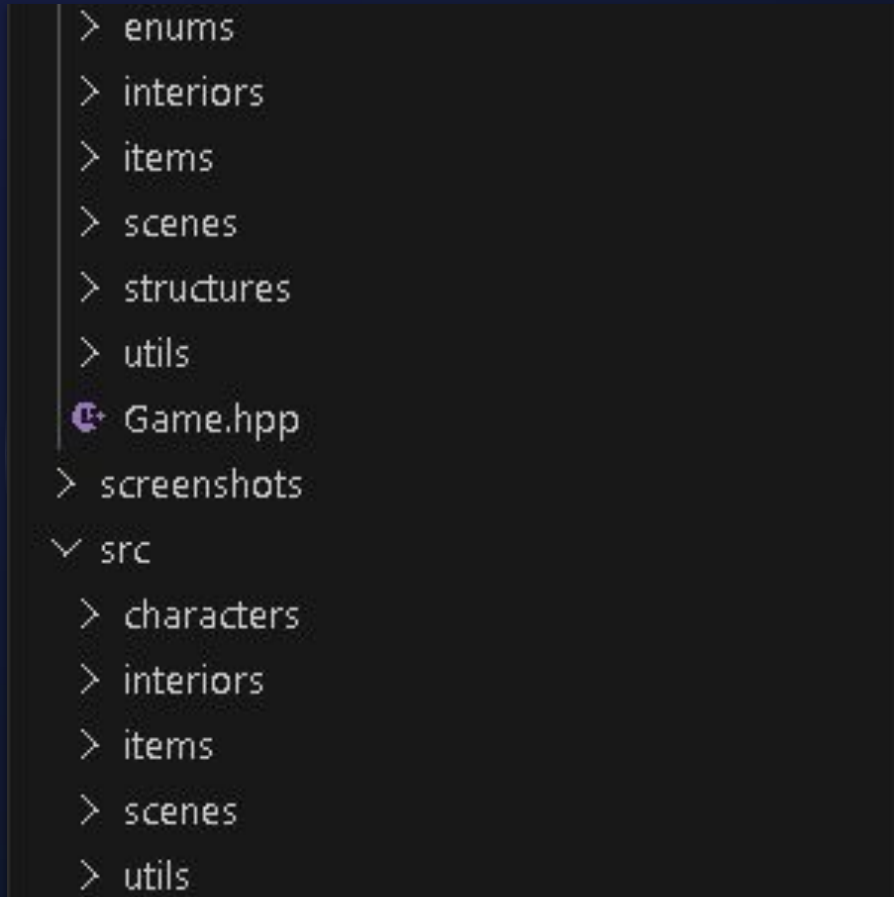
Renderowanie 2D w czasie rzeczywistym, obsługa animacji, zdarzeń wejścia i dźwięku w wersji



Dystrybucja

CMake do automatyzacji budowy oraz NSIS do generowania instalatorów dla systemu Windows.

ARCHITEKTURA SYSTEMU



Podział Funkcjonalny



CharactersManager: Logika i cykl życia wszystkich postaci.



TablesManager: Koordynacja zajętości i rotacji stolików.



DishesManager: Obsługa zamówień i stanów potraw.



Game & Scenes: Główna pętla i zarządzanie stanami aplikacji.

MODELOWANIE LOSOWOŚCI

Proces	Użyty Rozkład Prawdopodobieństwa	Zastosowanie w modelu
Przyjścia klientów	Wykładniczy	Modelowanie czasu między kolejnymi gośćmi.
Czas jedzenia	Log-normalny	Wartości dodatnie z tzw. "prawym ogonem".
Czas gotowania	Gamma	Suma kilku etapów przygotowania potrawy.
Obsługa stolika	Poissona	Liczba drobnych czynności kelnera.

WIZUALIZACJA SYMULACJI

Interfejs Użytkownika

Aplikacja wykorzystuje atrakcyjną grafikę 2D w stylu **pixelart**, co pozwala na intuicyjne monitorowanie statystyk w czasie rzeczywistym:

- 🕒 Odliczanie czasu pozostałego do końca.
- ⚡ Dynamiczny mnożnik prędkości symulacji.
- 📈 Zapis statystyk końcowych do pliku tekstowego.



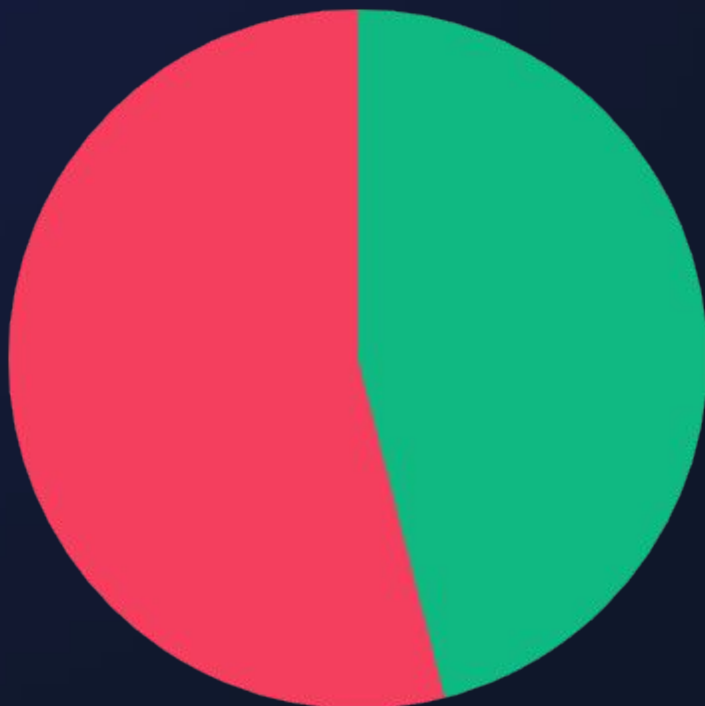
WYDAJNOŚĆ VS LICZBA KUCHARZY

Średnia liczba obsłużonych klientów (Symulacja 60 min)



Dane wskazują na skokowy wzrost wydajności przy optymalizacji personelu restauracji

ANALIZA REZYGNACJI KLIENTÓW



Struktura Przybyć

- Obsłużeni (Konfiguracja 2+2)
- Rezygnujący (Brak stolika/czas)

Przy jednym kelnerze wskaźnik rezygnacji przekracza **53%**, co czyni go krytycznym punktem systemu.

KLUCZOWE WNIOSKI BIZNESOWE

0.2%

Minimalna rezygnacja

Wąskie gardło: Personel Sali

Analiza wykazała, że inwestycja w kucharzy bez odpowiedniej obsady kelnerskiej jest nieefektywna. Kelner pełni rolę "wentyla bezpieczeństwa" - bez sprawnego sprzątania naczyń i obsługi, moce kuchni pozostają niewykorzystane.

Dodatkowo więcej stolików 2-osobowych poprawia rotację bardziej niż mniej dużych stołów

Dziękuję za uwagę